

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
DIPLOMADO EN PROGRAMACION

ANALISIS DEL PROBLEMA Y PLAN DE ACCION

Primer entregable del proyecto

Elaborado por: Carlos Civira
Tutor: Rhadamés

caracas, octubre de 2026

PROBLEMÁTICA

DiplomadosOnline.com es una plataforma educativa líder en la región que ofrece formación especializada en tecnología y negocios. En sus inicios, la academia manejaba grupos pequeños de 50 estudiantes por cohorte. Sin embargo, debido al éxito de sus programas, la matrícula ha experimentado un crecimiento exponencial, gestionando actualmente miles de estudiantes activos e históricos y un gran cuerpo docente en múltiples países.

A pesar de ser una empresa tecnológica, el departamento de Control de Estudios sigue utilizando herramientas ofimáticas tradicionales. Todo el registro de la academia recae en un gigantesco archivo de Excel compartido llamado Alumnos_y_Profesores_General.xlsx. Este manejo manual ha desencadenado una severa crisis operativa con tres puntos críticos:

- **Falta de Integridad de Datos:** Es común encontrar estudiantes y profesores con números de cédula/ID duplicados, nombres mal escritos o asignados a programas incorrectos debido a errores de tipeo humano.
- **Falta de Persistencia Confiable:** Al depender de un solo archivo Excel, si este se corrompe o se cierra inesperadamente, se pierden horas de trabajo. No existe un sistema de base o de archivos de texto plano bien estructurado.
- **Cuello de Botella en la Certificación:** Al finalizar un periodo académico, saber quiénes se gradúan es un caos. Un empleado debe revisar fila por fila, calcular el promedio manualmente según las reglas de cada programa y luego copiar los nombres de los aprobados para enviarlos al Departamento de Certificados. Este proceso retrasa la entrega de diplomas hasta por varias semanas.

ANALISIS Y PLAN DE ACCION

El problema operativo actual que tiene el departamento de Control de Estudio radica en la dependencia de las herramientas de ofimáticas, siendo esta la aplicación Microsoft Excel perteneciente al conjunto de aplicaciones de Microsoft Office para los procesos transaccionales y relacionales masivos dejando en evidencia el estancamiento de su infraestructura administrativa quedando anclada en procesos básicos no diseñado para la escalabilidad deseado. Los puntos alarmantes que tiene el departamento son:

- **Vulnerabilidad y falta de calidad en los datos:** Un único archivo Excel compartido no impedirá que la transcripción humana de los miembros del departamento inserte la informacion duplicada de una misma persona (profesor, alumno) y sus respectivas características (Cargo, Celular, Cedula/ID) creando datos fantasmas que traen como consecuencia la perdida de un historial claro de la persona registrada.
- **Riesgo de Volatilidad y Ausencia de Concurrencia:** Puede crearse un archivo duplicado este pueda ser remplazado eliminando cambios ya añadidos al archivo base, un error de tipeo que asigne a un profesor a un programa que no le corresponde o un alumno aparezca inscripto en un diplomado que pago, el archivo puede corromperse durante un proceso de guardado, imposibilidad de que varias miembros del departamento puedan trabajar al mismo tiempo en el archivo editando o añadiendo datos
- **Retrasos por trabajos repetidos y daño reputacional:** Un miembro del departamento debe recorrer múltiples celdas para buscar informacion que necesite de una persona, realizar cálculos matemáticos manuales para calcular el promedio de un alumno, sumado a la posterior tardea de copiar y pegar a los aprobados en nuevas listas para el departamento de Certificados. Con un proceso de lógica Back-End se puede revolver en cuestión de segundos reduciendo el consumo de tiempo por parte de Control de Estudio.

Para abordar el desarrollo de un Sistema de Gestión Académica (SGA-DO) se debe iniciar el plan de acción estableciendo una base solida de control de versiones y arquitectura con un cronograma:

1. Inicialización de un entorno de trabajo a trasvés de la creación de un repositorio central en GitHub, el cual servirá para la administración del código en las 3 versiones del proyecto con una estructura de carpetas inicial (/docs, /python, /java, /cpp) estableciendo los primeros commits de la documentación técnica para de manera inmediata configurar el control de versiones local y remoto.

2. Diseñar un modelado orientado a objetos (OOM) antes de escribir código, definiendo la estructura del dominio estructurando una clase padre abstracta para las personas, de la cual heredaran los estudiantes y profesores, garantizando que cada entidad tenga sus atributos propios y diferenciales, ademas de métodos que garanticen la unicidad de las identificaciones para eliminando los datos duplicados o que una persona tenga datos ajenos a los suyos.

3. Una vez definido el modelo de objetos desarrollar el SGA-DO de manera inicial en el lenguaje de programación Python por su facilidad en sintaxis y su agilidad en la construcción de pruebas de concepto. En esta etapa se programará el motor core de la aplicación por consola, iniciando las clases y construyendo la lógica de validación de entrada. Es aquí donde se trabajará el requerimiento de la persistencia segura, generando una clase gestora de archivos dedicada exclusivamente a transformar los objetos de la memoria en líneas de texto plano. Cada vez que el usuario registre un alumno, le asigne una clasificación o realice una modificación desde la terminal el sistema escribira y almacenara los datos automáticamente en archivos de texto plano (.txt) garantizando la supervivencia de la informacion ante cualquier cierre abrupto o caída del sistema.

4. Con la persistencia de datos resguardado y un sistema base funcionando, se procede a la automatización de las reglas de negocio eliminando el cuello de botella operativo desarrollando un módulo algorítmico de certificación encargada de leer los archivos de texto, instanciar a los estudiantes en memoria, calcular sus promedios automáticamente evaluando si cumplen con la regla de aprobación de sus respectivos programas académicos. El resultado de la operación sería la generación automática de un nuevo documento de texto exclusivo con la lista de egresados, eliminando la necesidad de los miembros de Control de Estudio en revisiones manuales.

5. En la siguiente etapa del cronograma se abordará el reto de la versatilidad tecnológica replicando esta solución exacta en Java y C++. Replicando el mismo modelado orientado a objetos y el mismo repositorio de GitHub gestionado a través de ramas independientes adaptando las estructuras a la filosofía de cada entorno. En Java se implementará un encapsulamiento más estricto y el uso de sus librerías nativas de flujo de datos para la lectura y escritura de los archivos de texto, mientras que en C++ se abordará el manejo explícito de memoria y el uso de librerías estándar para asegurar que la persistencia en el disco de almacenamiento (HDD, SSD o M.2) sea igual de eficiente y confiable.

6. Finalizando el cronograma se realizará una presentación y un informe ejecutivo explicando todo el progreso del proyecto realizando comparaciones de las ventajas y desventajas de haber trabajado en cada lenguaje de programación.